

江苏省 2025 年普通高校“专转本”选拔考试

高等数学 试题卷



扫码查看答案解析

一、单项选择题（本大题共 8 小题，每小题 4 分，共 32 分）

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^2}{(x-a)(x+b)} \right]^x = (\quad)$

A. e^{a-b}

B. e^{b-a}

C. $e^{\frac{a}{b}}$

D. $e^{\frac{b}{a}}$

2. 设 $f(x) = 1 - \cos(1 - \cos x)$, $g(x) = \sin^n(\sin^n x)$, 若当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 与 $g(x)$ 为同阶无穷小, 则正整数 $n = (\quad)$

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

3. 设函数 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{x_0 f(x) - x f(x_0)}{x - x_0} = (\quad)$

A. $x_0 f'(x_0) - f(x_0)$

B. $f(x_0) - x_0 f'(x_0)$

C. $f'(x_0) - x_0 f(x_0)$

D. $x_0 f(x_0) - f'(x_0)$

4. 曲线 $y = x \sin \frac{1}{x-1}$ 的渐近线方程为 $(\quad)$

A. $x = 0$

B. $y = 0$

C. $x = 1$

D. $y = 1$

5. 设 $f(x) = x \int_0^x \cos t^2 dt$, 则 $f''(0) = (\quad)$

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

6. 设 k 为常数, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin^k \frac{1}{\sqrt{n}}$ 条件收敛的充分必要条件是 $(\quad)$

- A. $0 < k \leq 1$ B. $1 < k < +\infty$ C. $0 < k \leq 2$ D. $2 < k < +\infty$

7. 设 A, B 为同阶方阵, 且 $AB = A - B$, 则一定可逆的矩阵为 ()

- A. $A + E$ 与 $B + E$ B. $A + E$ 与 $B - E$
C. $A - E$ 与 $B + E$ D. $A - E$ 与 $B - E$

8. 设向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ k \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} k \\ k-1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 线性相关, 而向量组 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\beta_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ 4 \end{pmatrix}$,

$\beta_3 = \begin{pmatrix} -5 \\ k \\ 0 \end{pmatrix}$ 线性无关, 则常数 $k =$ ()

- A. -3 B. -1 C. 1 D. 3

二、填空题 (本大题共 6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 若 $x = 0$ 是函数 $f(x) = \begin{cases} \arctan \frac{1}{x} & x < 0 \\ \frac{\sin kx}{x} & x > 0 \end{cases}$ 的可去间断点, 则常数 $k =$ _____

10. 设函数 $y = (2 + \cos x)^x$, 则 $dy|_{x=0} =$ _____

11. 设函数 $g(x) = f^2(2x-3)$, 其中 $f(x)$ 是可导函数, 若 $f'(3) = 2$, $g'(3) = 16$, 则 $f(3) =$ _____

12. 若 $x = 0$ 是函数 $f(x) = (x+a)e^x$ (其中 a 为常数) 的极值点, 则曲线 $y = f(x)$ 的拐点坐标为 _____

13. 设 a, b 为常数, 且 $a > 0$, 若幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n}{n} (x-b)^n$ 的收敛区间为 $(-3, 5)$,

则 $a-b =$ _____

14. 设矩阵 X 满足方程 $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} -1 & -3 & 2 \\ 5 & 9 & -4 \end{pmatrix}$, 则 $X =$ _____

三、计算题 (本大题共 8 小题, 每小题 8 分, 共 64 分)

15. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \int_0^x [\ln(e-t)-1]dt}{\sqrt{1+x^3}-1}$

16. 求不定积分 $\int \frac{x^3+4}{x^2\sqrt{4-x^2}} dx$

17. 求定积分 $\int_0^1 \frac{x^2+\sqrt{x}}{x^3+1} dx$

18. 求微分方程 $(x+1)y' + y = x \cos x$ 满足初始条件 $y(0)=1$ 的特解

19. 已知 $z = f(x, y)$ 是由方程 $e^z - 2xz - 3yz = e$ 所确定的函数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{\substack{x=0 \\ y=0}}$

20. 求二重积分 $\iint_D (x^2 + \sin x \cos y) dx dy$, 其中 D 是由直线 $y=1-x$ 与 $y=1+x$ 及 x 轴所围成的闭区域

21. 设 A, B, C 均为 4 阶方阵, 满足 $AB=C$, 已知 $|A|=3$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 4 & 2 \\ 4 & 5 & 5 & 8 \end{pmatrix}$, 求 $|B|$

22. 已知非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 + 3x_4 = 1 \\ x_1 - 2x_2 - 4x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 - 3x_2 - 4x_3 + 4x_4 = 1 \\ x_1 - 3x_2 - 7x_3 + kx_4 = k \end{cases}$ (其中 k 为常数) 有无穷多解, 求其

通解

四、证明题 (本题 10 分)

23. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上具有二阶导数, 且 $f(0)=1$, $f(1)=0$, 证明:

(1) 在开区间 $(0,1)$ 内至少存在一点 ξ , 使得 $f'(\xi)=-1$;

(2) 在开区间 $(0,1)$ 内至少存在一点 η , 使得 $f'(\eta) + \eta f''(\eta) = -1$

五、综合题 (本大题共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)

24. 设 D 是由抛物线 $y=x^2$ 与 $y=(x-2)^2$ 及 x 轴所围成的平面图形, 求:

(1) D 的面积;

(2) D 绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体的体积;

(3) D 绕 y 轴旋转一周所形成的旋转体的体积

25 设二阶可导函数 $f(x)$ 满足方程 $f''(x) + 2f'(x) + 2f(x) = 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$, 求

$$\int_0^{+\infty} f(x) dx$$



同方专转本

专注江苏专转本考试培训